

Método Simplex:

Relatório de Otimização Automatizado

Gabriel Pereira Saccol

1. Modelo Matemático Formulado

O problema consiste em maximizar a função objetivo sujeita a um conjunto de inequações lineares:

$$\text{Maximizar: } Z = 3x_1 + 5x_2$$

Sujeito a:

$$1x_1 + 0x_2 \leq 4$$

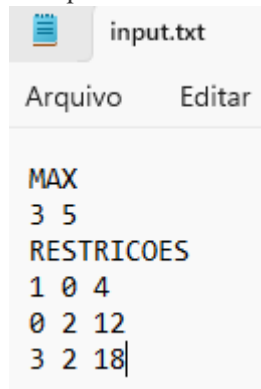
$$0x_1 + 2x_2 \leq 12$$

$$3x_1 + 2x_2 \leq 18$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

2. Arquivo de Entrada Original (input.txt)

O arquivo de texto estruturado consumido pelo algoritmo possui a seguinte sintaxe de definição:



```
input.txt
Arquivo  Editar
MAX
3 5
RESTRICOES
1 0 4
0 2 12
3 2 18|
```

Resultado da Otimização:

O script interpretou com sucesso o arquivo de entrada, montou as matrizes e executou o método Simplex (Highs solver):

Status da Execução	Otimização concluída com sucesso
--------------------	----------------------------------

Solução Ótima Alcançada	<i>$Z = 36.00$</i>
Variável x_1	<i>2.00</i>
Variável x_2	<i>6.00</i>